

PROPUESTA DE VALOR · RETO 4 · HACKATHON COLSUBSIDIO × 30X

Captura Inteligente en la Toma de Inventarios

Que lo que se cuenta entre limpio al sistema, desde la primera vez.

22 – 26 de julio de 2026 · Club La Colina Colsubsidio, Bogotá · Modalidad híbrida

Equipo: Colsus IA

Equipo de 5 integrantes

El problema: la toma física de inventario multiplica errores



Resultado: “9 cajas” se registra como “90”. Gramos se confunden con kilos. El físico no cuadra con el sistema.

Ya lo vemos en los datos reales

Con el inventario que compartió Colsubsidio: almacenes de suministros y A&B de la unidad más grande de hotelería, más el DIB.

48

Bodegas activas en el inventario compartido

1.405

Referencias distintas contadas en cada corte

4

Unidades de medida en juego: Unidad, Kilogramo, Litro, Porción

79

Registros con stock negativo: descuadres que ya existen hoy

Ejemplos reales:

ARROZ registrado en -720 kg · GASEOSA KOLA SOL 330 ML en -9.120 unidades · COLA Y POLA en -7.434 unidades.

Un stock negativo no debería existir — es la huella del error de captura que este prototipo busca eliminar.

Propuesta de valor

Que lo que se cuenta entre limpio al sistema, desde la primera vez.

1

Para quién

El equipo de costos que hace la toma física de inventario, bodega por bodega (48 bodegas hoy), en hoteles y parques de Colsubsidio.

2

Problema

El ERP ya es sólido y conoce productos, bodegas y costos; el error nace en el paso manual de capturar y transcribir el conteo.

3

Solución

Captura por voz o conversación que reconoce producto, cantidad y unidad sin ambigüedad (5 kg $\neq$ 5 g).

4

Diferenciador

Detecta anomalías contra el histórico antes de guardar: si el patrón dice 9 cajas y hoy dicen 90, pregunta antes de dejarlo pasar.

Cómo funciona: flujo del prototipo (MVP)



El canal es libre: agente de WhatsApp, app móvil o widget web — lo que importa es resolverlo bien.

Alcance del prototipo

En el prototipo

- Captura conversacional del conteo (voz o texto)
- Validación en tiempo real contra el catálogo
- Detección de anomalías vs. histórico por bodega
- (Bonus) Reporte: contado vs. sistema y descuadres

Fuera de alcance (definido por el reto)

- Reemplazar el sistema actual de inventario
- Integración real con el ERP actual
- Compras a proveedores o pasarelas de pago
- Pedidos de cocina, recetas o menús

Cómo lo resolvemos (stack por capas)

A

Interfaz de captura

Canal por definir: WhatsApp, app o web — el foco es que sea conversacional.

B

Reconocimiento

Voz a texto + extracción de producto, cantidad y unidad.

C

Validación & anomalías

Motor que compara contra catálogo e histórico por bodega, en tiempo real.

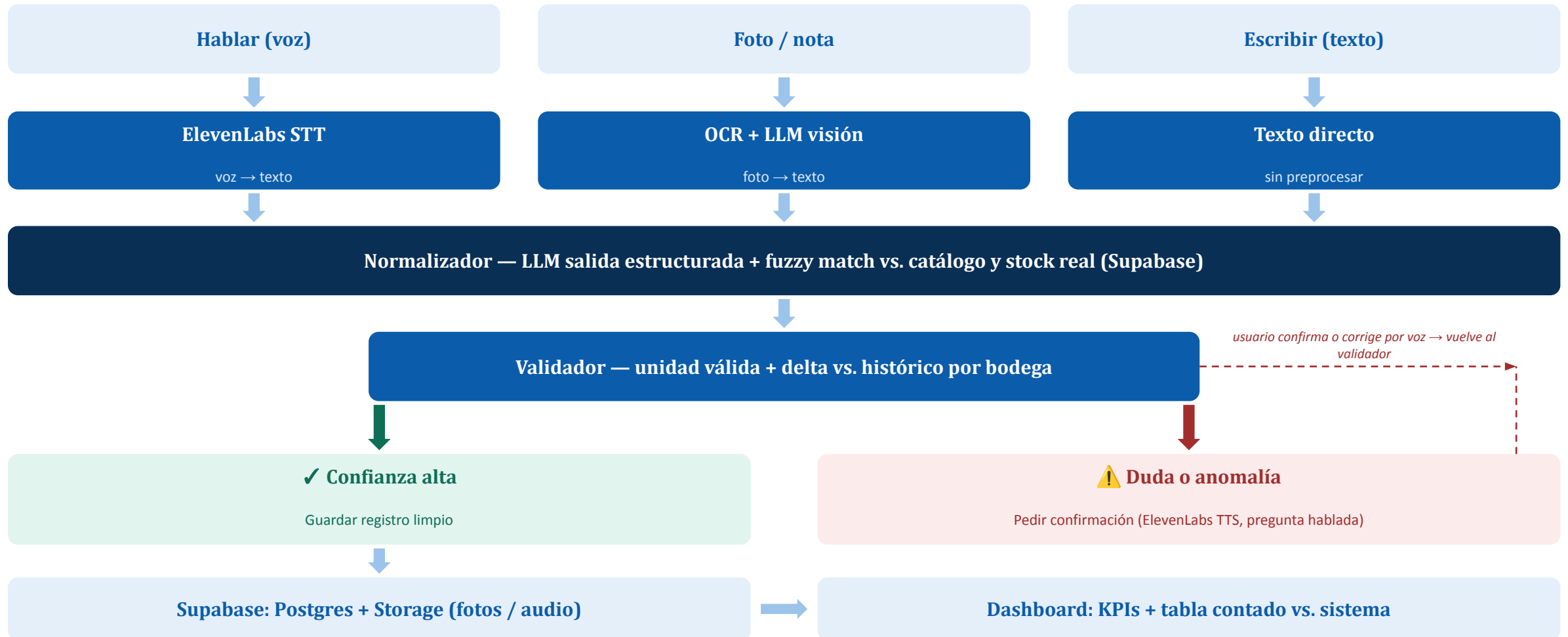
D

Salida

Registro limpio + reporte contado vs. sistema, listo para el ERP.

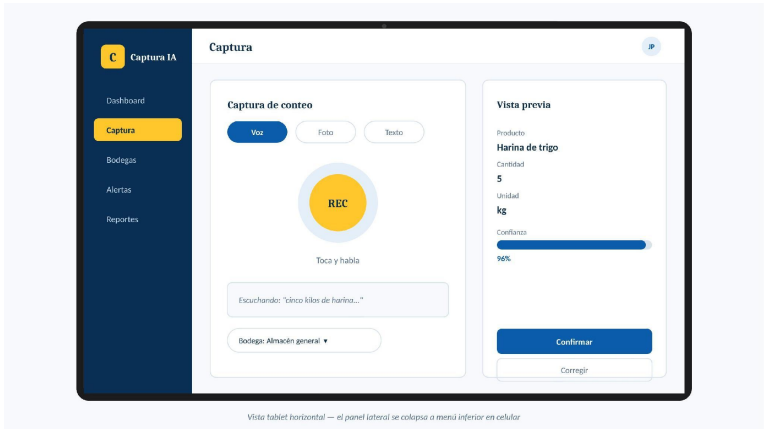
Arquitectura del prototipo (MVP)

Versión recortada al alcance real de 3 días — sin orquestador de agentes, sin Digital Twin visual, sin PWA offline.

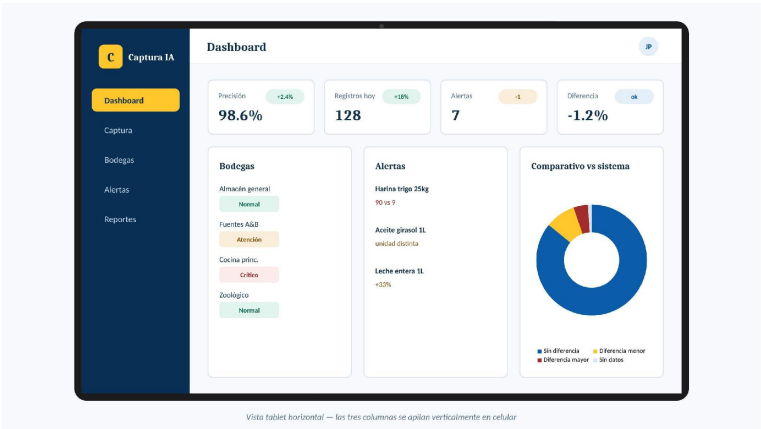


Mockups del prototipo — vista tablet

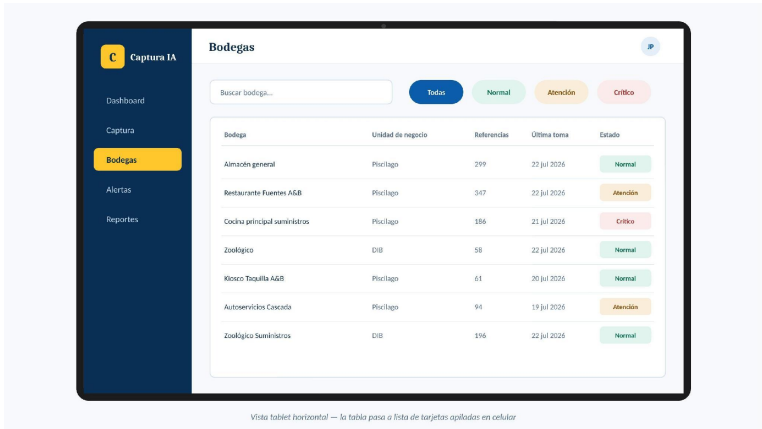
Propuesta visual responsive, colores Colsubsidio, para validar el flujo con el equipo antes de programar.



Captura

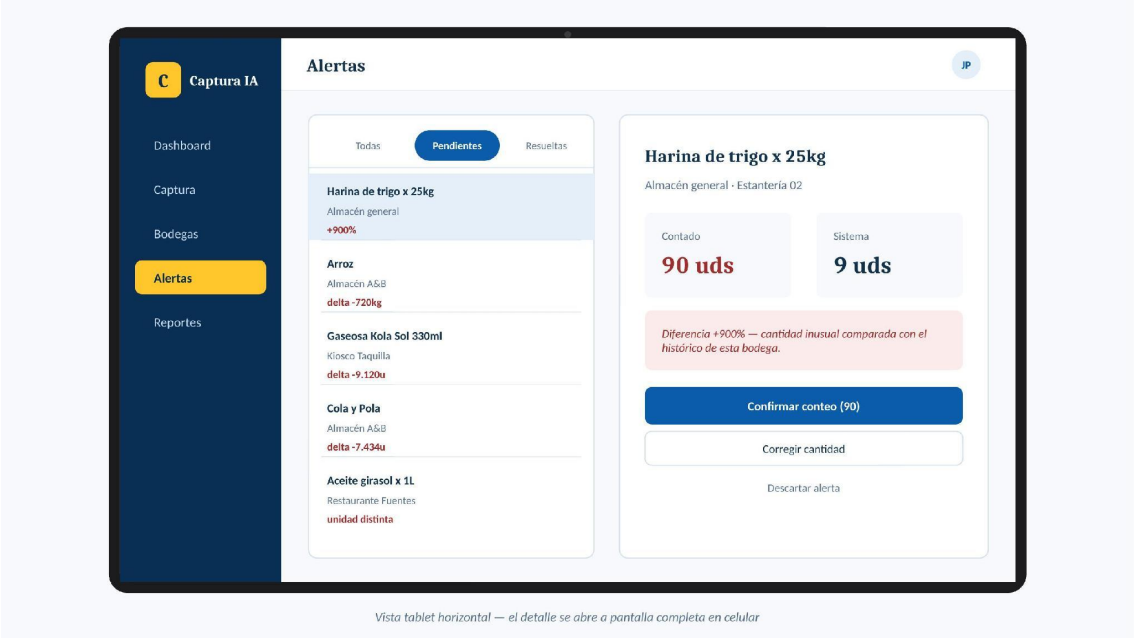


Dashboard

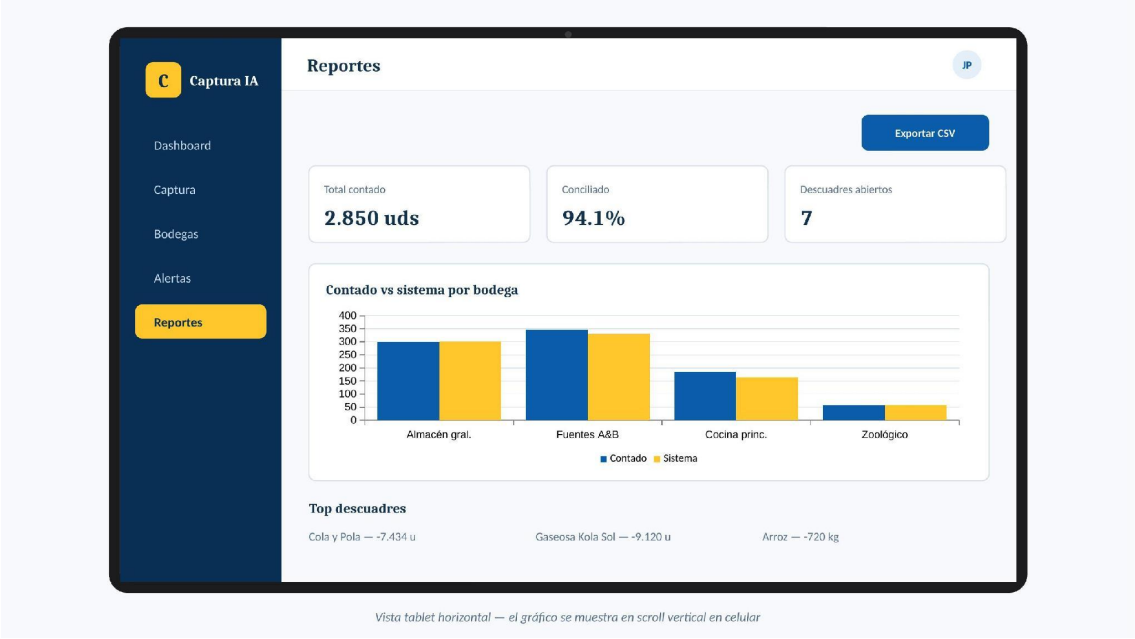


Bodegas

Mockups del prototipo — Alertas y Reportes

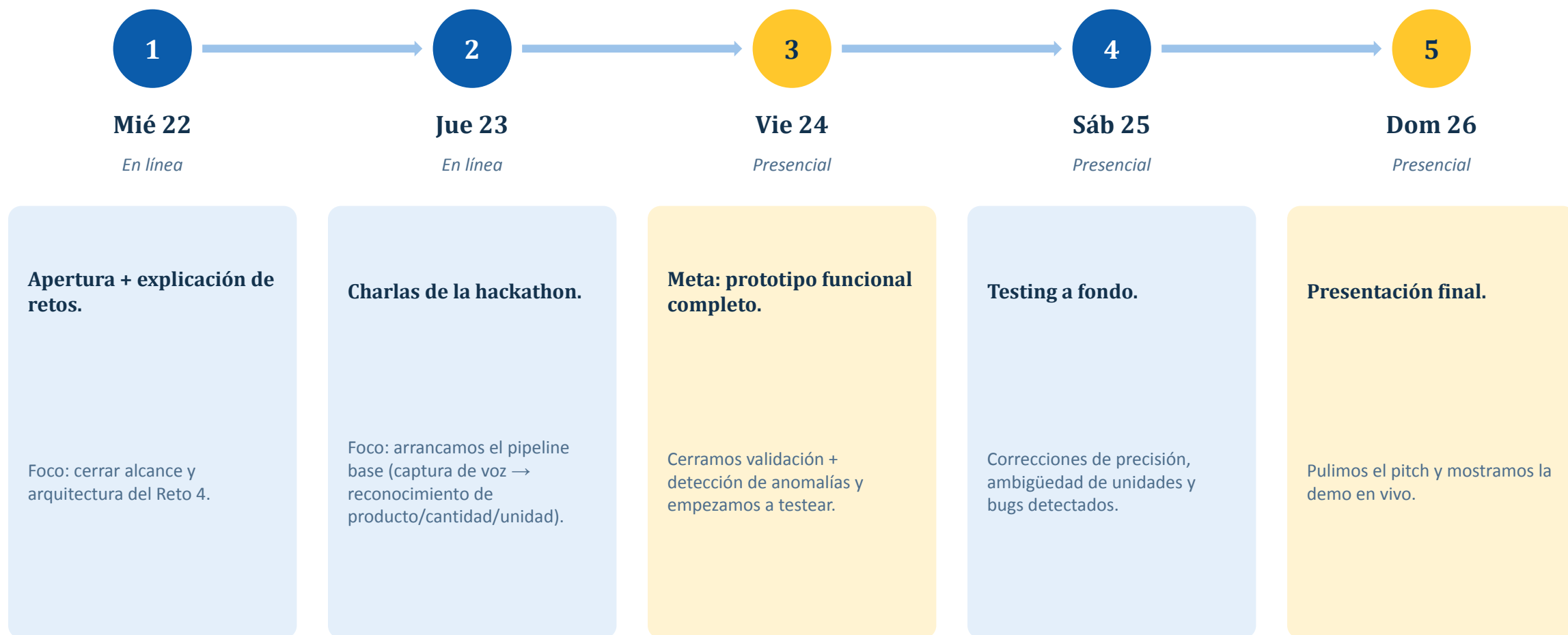


Alertas



Reportes

Cronograma del hackathon (22-26 de julio)



Nuestro equipo

Colsus IA brain · Reto 4 · Hackathon Colsubsidio × 30X

K

Karen Mantilla Urquijo

<https://www.linkedin.com/in/karen-m-urquijo/>

UX/UI + QA + Scrum

J

Jesus David

<https://www.linkedin.com/in/jesusdavidpater/>

Frontend + IA + Negocio

JE

Juan Enriquez

<https://www.linkedin.com/in/juan-enriquez-ramos/>

Análisis de datos + LLM

Y

Yordis Bayeux

Backend + arquitectura

P

Pablo

Visual computer